



Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

[kafedra_fiziki @ukr.net](mailto:kafedra_fiziki@ukr.net)

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Предметна спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Освітня програма: «Середня освіта (Природничі науки)»

Рівень вищої освіти	«Бакалавр»		
Статус дисципліни	Нормативна дисципліна циклу професійної підготовки		
Семестр	I семестр		
Мова викладання	Українська мова викладання		
Обсяг дисципліни, кредити	5 кредитів\150 год	денна	заочна
ЄКТС/загальна кількість годин	Лекцій	36 год	8 год
	Практичних занять	38 год	8 год
	Самостійна робота	78 год	134 год
	Форма контролю	екзамен	екзамен
Передумови	Передумовою вивчення дисципліни є вивчення шкільних курсів алгебри та геометрії		
Предмет навчання	Елементи вищої алгебри (матриці, визначники, системи рівнянь), вищої геометрії (вектори, лінії першого та другого порядків), математичного аналізу (функції однієї та багатьох змінних, диференціальне та інтегральне числення функції однієї та багатьох змінних, диференціальні рівняння).		
Мета дисципліни	Оволодіння студентами класичними математичними методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями вищої математики в різних задачах математики, фізики, хімії, біології; сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів; надання глибокої математичної підготовки, яка є необхідною умовою успішного вивчення природничих наук.		
Результати навчання (РН)			
РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.			
РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.			
РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.			
РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.			
РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.			
РН 21. Вміє доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.			
РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.			
РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.			

У результаті вивчення дисципліни студенти набувають наступних компетентностей (ЗК – загальні, ФК – фахові компетентності)	
ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети. ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості. ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів. ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в здобувачів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів. ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями. ФК 14. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.	
Методи викладання, навчання	Дисципліна передбачає навчання через: аудиторна робота; індивідуальні завдання; колективна робота. Лекції (Л) (докладне викладення навчального матеріалу, лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій) з подальшим вивченням студентами підручників, власного конспекту лекцій та електронних джерел інформації. Практичні заняття (ПЗ) проводяться як групові (з розглядом типових задач на практичне застосування теоретичного матеріалу), так й індивідуальні. Самостійна робота (СР) студента включає роботу студентів над лекційним матеріалом, підготовку до поточних теоретичних перевірок, опрацювання питань, що винесені на самостійне вивчення, підготовку до практичних занять, виконання розрахункових робіт. Контроль навчальної роботи передбачає проведення поточних перевірок з теоретичного та практичного матеріалу, контроль самостійного виконання індивідуальних завдань та проведення модульних контрольних робіт (КР) (у вигляді тестів або письмової контрольної роботи).
Зміст навчальної дисципліни	
Л ПЗ ПЗ Л	Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії Визначники. Поняття матриці другого та третього порядку. Поняття визначника II та III порядку, їх обчислення. Властивості визначників. Розв'язування систем лінійних рівнянь. Метод Крамера. Метод Гаусса. Розв'язування однорідних систем Елементи лінійної алгебри. Вектори. Арифметичні дії над векторами. Скалярний, векторний, мішаний добуток та їх застосування. Різні види рівнянь прямої на площині. Криві другого порядку, задані канонічними рівняннями (еліпс, гіпербола, парабола) Площина і пряма лінія в просторі. Поверхні другого порядку (циліндричні й конічні

ПЗ Л, ПЗ Л, ПЗ Л	поверхні, поверхні обертання). Квадратичні форми, їх зведення до канонічного виду. Елементи векторної алгебри. Аналітична геометрія на площині Аналітична геометрія в просторі. Теорія комплексних чисел. Поняття комплексного числа, його геометричний зміст. Алгебраїчна та тригонометрична форми запису компл. чисел. Арифметичні операції над к. ч. Формула Муавра. Поле комплексних чисел. Зведення кривих другого порядку до канонічного вигляду. Квадратичні форми, їх зведення до канонічного виду.
Л ПЗ Л Л	Змістовий модуль 2. Елементи математичного аналізу. Функція. Поняття функції. Способи задання функцій. Графік функції. Деякі класи функцій. Елементарні функції. Функція. Основні елементарні функції. Числова послідовність та її границя. Збіжна послідовність. Нескінченно малі та нескінченно великі числові послідовності. Границя функції в точці. Односторонні границі. Означення неперервних функцій в точці. Арифметичні дії над неперервними функціями. Одностороння неперервність. Точки розриву. Властивості функцій, неперервних на відрізку.
ПЗ ПЗ СР	Числова послідовність та її границя. Границя функції неперервного аргументу. Неперервність функції. Застосування функції, теорії границь у природничих науках.
Л ПЗ, ПЗ Л ПЗ Л ПЗ, ПЗ СР	Змістовий модуль 3. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Похідна та диференціал функції. Геометричний та механічний зміст. Таблиця похідних. Зв'язок неперервності з диференційовністю. Правила знах. пох. Логарифм. похідна. Диф. ф. в точці. Таблиця диф. основних елем.ф. Властивості диференціала. Диф. параметрично та неявно заданих функцій. Правила Лопітала. Застосування похідної до повного дослідження функції Похідна функції однієї змінної. Диференціал функції. Правила Лопітала. Застосування диференціального числення Невизначений інтеграл. Таблиця основних інтегралів. Основні методи інтегрування. Інтегрування раціональних функцій. Елементарні рац. дробі. Розклад правильного рац. дробу на суму елем. рац. дробів. Загальне правило інтегрування. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Властивості. Формула Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної у визначеному інтегралі. Формула інтегрування частинами. Застосування визначеного інтеграла. Визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла. Диференціальне та інтегральне числення в природничих науках.
Л ПЗ Л Л	Змістовий модуль 4. Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних. Поняття функції багатьох змінних. Границя функції, неперервність функції 2-х змінних. Частинні похідні І-го та вищих порядків. Поняття про диференційовність. Необхідні та достатні умови диф-сті. Повний диф. та його застосування. Поняття min та max. Необхідна умова екстремуму. Достатня умова екстремуму. Правило дослідження ф-ї 2-х змінних на екстремум. Функції багатьох змінних. Частинні похідні та їх застосування. Диференціал функції багатьох змінних. Екстремуми функції двох змінних. Подвійний інтеграл. Повторні інтеграли, зведення подвійного інтегралу до

ПЗ	повторного. Означення потрійного інтеграла, властивості, обчислення . Заміна змінних у потрійному інтегралі. Застосування подвійного і потрійного інтегралів.			
ПЗ	Кратні інтеграли.			
ПЗ	Застосування кратних інтегралів.			
Л Л	Змістовий модуль 5. Теорія диференціальних рівнянь Диференціальне рівняння (ДР) першого порядку. Основні поняття. ДР з відокремлюваними змінними, однорідні та лінійні ДР. Диференціальне рівняння (ДР) вищого порядку. Лінійні диференціальні рівняння (Л.Д.Р.) II порядку із сталими коефіцієнтами. ОЛДР, НЛДР з правою частиною $f(x)=e^{ax} p_n(x)$, $f(x)=e^{ax} (M \cos bx + N \sin bx)$, їх загальний та частковий розв'язки.			
ПЗ	Звичайні диференціальні рівняння першого порядку.			
ПЗ	Диференціальні рівняння вищих порядків.			
КР	Контрольна робота.			
Пореквізити				
Дана навчальна дисципліна є основою для вивчення фізики, елементи використовуються під час вивчення біології, хімії.				
Інформаційне забезпечення				
1. Залізко В.О., Заїка О.В., Кугай Н. В. Навчальний посібник з математичного аналізу. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2011. 325 с. 2. Кугай Н. В., Заїка О. В., Бурчак С. О., Конопля В. О. Математичний аналіз: Границя. Неперервність. Похідна. Математичне моделювання. Навчально-методичний посібник. Харків: ФОП Панов А. М., 2017. 265 с. 3. Кугай Н.В., Калініченко М.М., Заїка О.В. Інтегральне числення функції багатьох змінних з комп'ютерною підтримкою: навчально-методичний посібник. Харків. 2020. 170 с. 4. Шкіль М. І. Математичний аналіз: Підручник: У 2 ч. Ч. 1. Київ: Вища школа, 2005. 447 с. 5. Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2-х ч. Ч. 1. : навч. посіб. К. , 2003. 462 с. 6. S. Spodzieja, Wykład z Analizy Matematycznej 1 i 2, 2005 (manuskrypt), URL: http://www.math.uni.lodz.pl/kfairr/analiza/ . 7. Вища математика. Збірник задач. /за ред. Овчинникова П. У 2 частинах. Частина 1. К. Техніка. 2003. 279 с. 8. Вища математика: Збірник задач /За редак. Дубовик В.П., Юрик І.І. . К.: А.С.К., 2005. 480 с. 9. Бабенко В.В., Зіневич А.Г., Кічура С.М., Тріщ Б.М., Цаповська Ж.Я. Збірник задач з вищої математики. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. 256 с.				
Локація та матеріально-технічне забезпечення				
Аудиторія теоретичного навчання, проектор; ZOOM, GoogleClass				
Система оцінювання				
Вид	Практичні заняття	Контрольна робота	Самостійна робота	Екзамен
Кількість	19	1	3	1
ВК	ВК _{ПК} =0,2	ВК _{КР} =0,3	ВК _{СР} =0,2	ВК _Е =0,3
Примітка: ВК~ ваговий коефіцієнт; ПК – поточний контроль на практичних заняттях, КР – контрольна робота; СР – самостійна робота, Е - залік				
Розрахунок підсумкового середньозваженого балу (О_{СР}) здійснюється за формулою:				
$O_{CP} = \frac{\sum_{i=1}^{15} PK_i}{15} * 0,2 + KP * 0,3 + \frac{\sum_{i=1}^3 CP_i}{3} * 0,2 + E * 0,2$				
Види занять		Максимальне значення О_{СР}		
Практичні заняття		1		
Контрольні роботи		1,5		
Самостійна робота		1		

Залік	1,5
Разом	5
Критерії оцінювання	
Оцінка ECTS, <i>O_{CP}</i>	Національна оцінка
A, 4,51-5,00	<i>Відмінно</i> – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями з курсу: вільно володіє поняттями і теоретичними фактами вказаних змістових модулів; вільно володіє елементами лінійної та векторної алгебри; вміє застосовувати теорію прямих і площин для розв’язування задач; кривих та поверхонь другого порядку; вміє досліджувати числові послідовності на збіжність, знаходити границі функції в точці і на нескінченності, досліджувати функцію на неперервність, знаходити похідну функції однієї та багатьох змінних, досліджувати властивості функції, будувати їх графіки; вміє знаходити невизначені і обчислювати визначені інтеграли; вміє самостійно застосовувати визначений інтеграл для розв’язування практичних задач; вміє застосовувати повторні інтеграли та теорію диференціальних рівнянь для розв’язування прикладних задач; розв’язує евристичні задачі, задачі, що поєднують в собі теоретичний матеріал всього курсу; вміє доводити теореми курсу; може самостійно опрацювати та презентувати інформацію, здатен до дискусії; правильно виконує 95 % від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт.
B, 4,01-4,50	<i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження: володіє поняттями і теоретичними фактами вказаних змістових модулів; володіє елементами лінійної та векторної алгебри; вміє застосовувати теорію прямих і площин для розв’язування задач; кривих та поверхонь другого порядку; вміє досліджувати числові послідовності на збіжність, знаходити границі функції в точці і на нескінченності, досліджувати функцію на неперервність, знаходити похідну функції однієї та багатьох змінних, досліджувати властивості функції, будувати їх графіки; вміє знаходити невизначені і обчислювати визначені інтеграли; вміє самостійно застосовувати визначений інтеграл для розв’язування практичних задач; вміє застосовувати повторні інтеграли та теорію диференціальних рівнянь для розв’язування прикладних задач; розв’язує задачі, що поєднують в собі теоретичний матеріал всього курсу; вміє доводити основні теореми курсу; може опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати проєкт, презентувати та захищати його найважливіші положення; правильно виконує 80 % від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт
C, 3,50-4,00	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. Знає основні поняття і теоретичні факти вказаних змістових модулів; володіє елементами лінійної та векторної алгебри; вміє застосовувати теорію прямих і площин для розв’язування задач; кривих та поверхонь другого порядку; вміє досліджувати числові послідовності на збіжність, знаходити границі функції в точці і на нескінченності, досліджувати функцію на неперервність, знаходити похідну функції однієї та багатьох змінних, досліджувати властивості функції, будувати їх графіки; вміє знаходити невизначені і обчислювати визначені інтеграли за підказкою викладача; вміє застосовувати визначений інтеграл для розв’язування практичних задач; вміє застосовувати повторні інтеграли та теорію диференціальних рівнянь для розв’язування прикладних задач. Здатен з допомогою викладача скласти план своєї роботи

	над проєктом, виконати його та правильно оформити; самостійно користується додатковими джерелами інформації; частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; на основі опрацювання інформації з різних джерел може підготувати доповідь, унаочнити її; правильно виконує 75 % від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт.
D, 2,83-3,43	<i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками. Знає основні поняття і теоретичні факти вказаних змістових модулів; вміє застосовувати теорію прямих і площин для розв’язування стандартних задач; вміє досліджувати числові послідовності на збіжність, знаходити границі функції в точці і на нескінченності, досліджувати функцію на неперервність, знаходити похідну функції однієї та багатьох змінних, досліджувати властивості функції, будувати їх графіки; вміє знаходити невизначені і обчислювати визначені інтеграли за підказкою викладача; вміє застосовувати визначений інтеграл для розв’язування практичних задач; вміє застосовувати повторні інтеграли та теорію диференціальних рівнянь для розв’язування елементарних прикладних задач. Здатен використовувати під час відповіді допоміжні наочні матеріали; на основі опрацювання інформації з різних джерел може підготувати доповідь; відповіді непослідовні та нелогічні; правильно виконує 65 % від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт..
E, 2,51-2,75	<i>Задовільно</i> – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. Матеріал знає на репродуктивному рівні, допускає грубі помилки під час усної відповіді та під час розв’язування задач; правильно виконує 51% від загальної кількості тестів (або завдань КР) і розрахункових робіт.
FX, 2,00-2,5	<i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни.
F, 0,00-1,99	<i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.
Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} \geq 2,51$, отримує семестрову оцінку, яку можна підвищити шляхом складання заліку, але цей захід не є обов’язковим. Студент, який протягом поточної роботи набрав бали [2: 2,5] зобов’язаний скласти залік. У разі незадовільного складання заліку комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і відраховується з університету. При успішному складанні використовується оцінка «задовільно», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («E» за шкалою ECTS). Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} < 2$, не допускається до підсумкового семестрового контролю та відраховується з університету	
<i>Викладач</i>	канд.пед.наук, доцент Заїка Оксана Володимирівна Email: zayikaov@gnpu.edu.ua
<i>Політика навчальної дисципліни</i>	
Під час виконання навчально-дослідницької роботи (написання проєктів, підготовки презентацій тощо) студент зобов’язаний дотримуватися академічної доброчесності.	
Пропущене практичне заняття відпрацьовується шляхом розв’язування 10 базових задач з даної теми.	
Роботу можна скласти протягом тижня після встановленого терміну із втратою 0,5 балів від отриманої оцінки.	
Під час занять студент зобов’язаний дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці	